순천향대학교

ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONVERGENCE SOFTWARE
순천향대학교 인공지능 융합 소프트웨어 연구실

CNN (Convolution Neural Network)

신동화

발표 | 노경태
010 – 7357 – 5576
nyenyunyd@sch.ac.kr
순천향대학교 멀티미디어관 M508

CONTENTS

01 CNN은 어떻게 인간의 사고를 흉내냈을까?

02 이미지 인식에서 FC 레이어가 가지는 문제

03 Convolution의 동장 방식

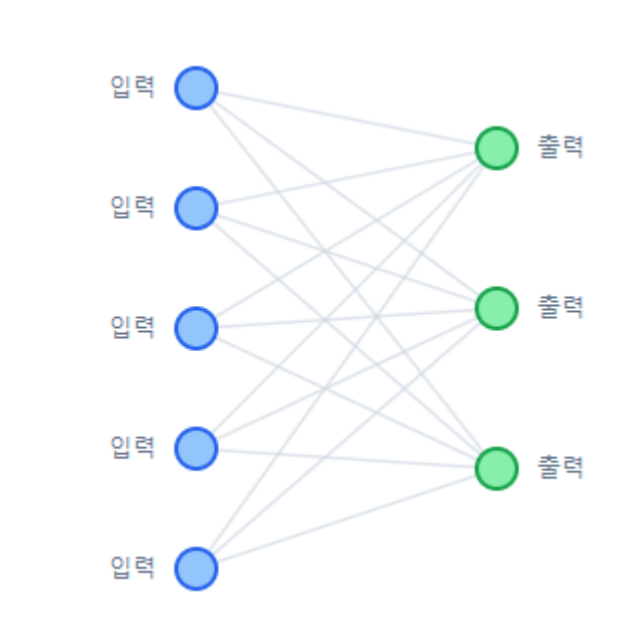
04 다채널 입력에 대한 컨볼루션

05 1X1 Convolution의 의미

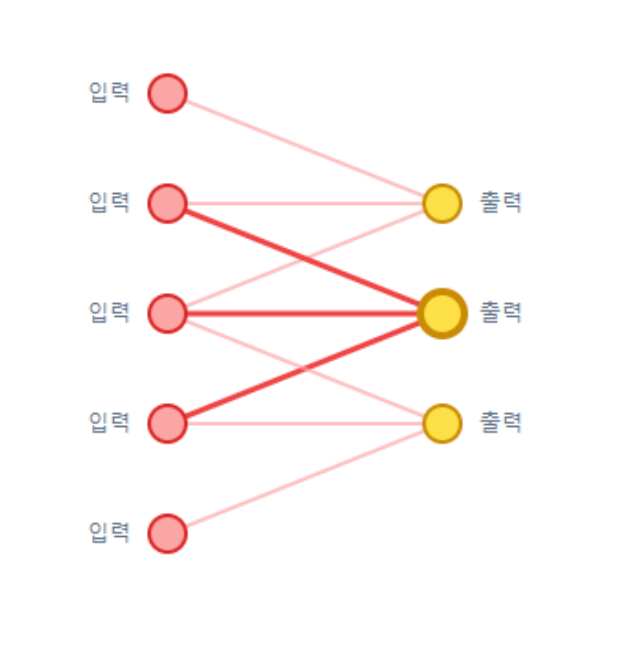
01 | CNN

CNN은 어떻게 인간의 사고를 흉내냈을까?

- CNN의 컨볼루션 레이어는 입력의 일부분만 보는 국소적 연결을 사용



- FC 레이어



- Convolution 레이어

01 | CNN

CNN은 어떻게 인간의 사고를 흉내냈을까?

- CNN은 위치별 특징 추출

- 이미지 내의 요소들의 위치 정보를 유지하면서 특정 패턴을 찾음
- 큰 패턴 -> 작은 패턴으로 특징 파악

02 | CNN

이미지 인식에서 FC 레이어가 가지는 문제

- 이미지를 곧바로 FC레이어에 통과시키면 각 픽셀을 지나치게 세세하게 분석

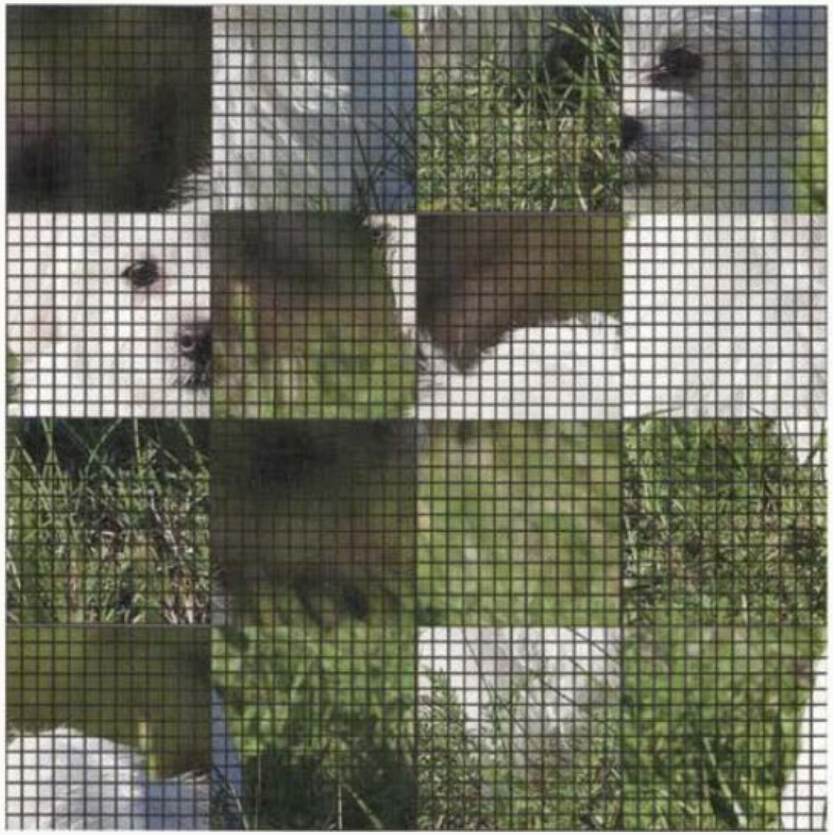
  -> 개별 픽셀의 값과 위치로 학습하려고 함

- But, 사람은 그렇지 않다

  -> 사람은 강아지를 인식할 때 픽셀 값을 하나하나 보지 않고 전체적인 모습을 통해 판단

02 | CNN

이미지 인식에서 FC 레이어가 가지는 문제



- 모든 이미지에 대해 동일한 규칙으로 픽셀의 위치를 섞은 후 학습

  -> 원본 이미지로 학습한 경우와 거의 차이 없음

  따라서 이미지를 FC 레이어에 곧바로 통과시키는 방식은 인간의 시각 처리 방식과 큰 차이가 있음

02 | CNN

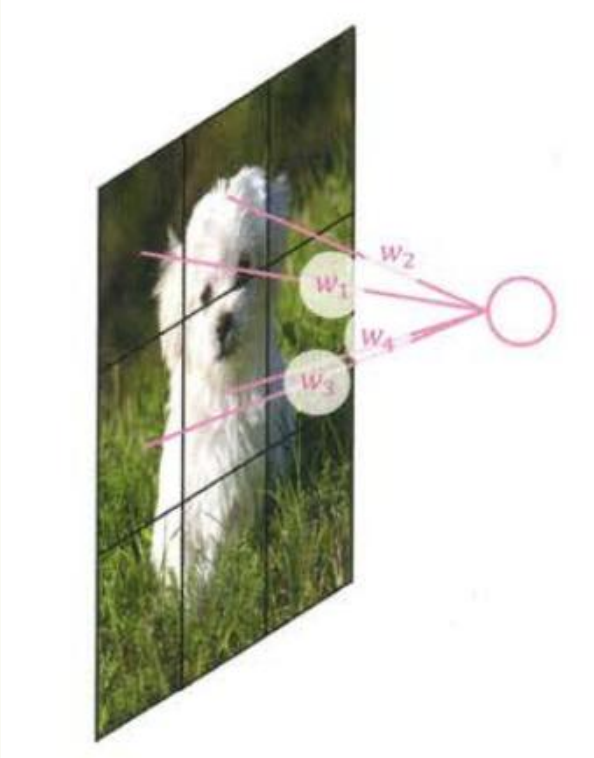
이미지 인식에서 FC 레이어가 가지는 문제

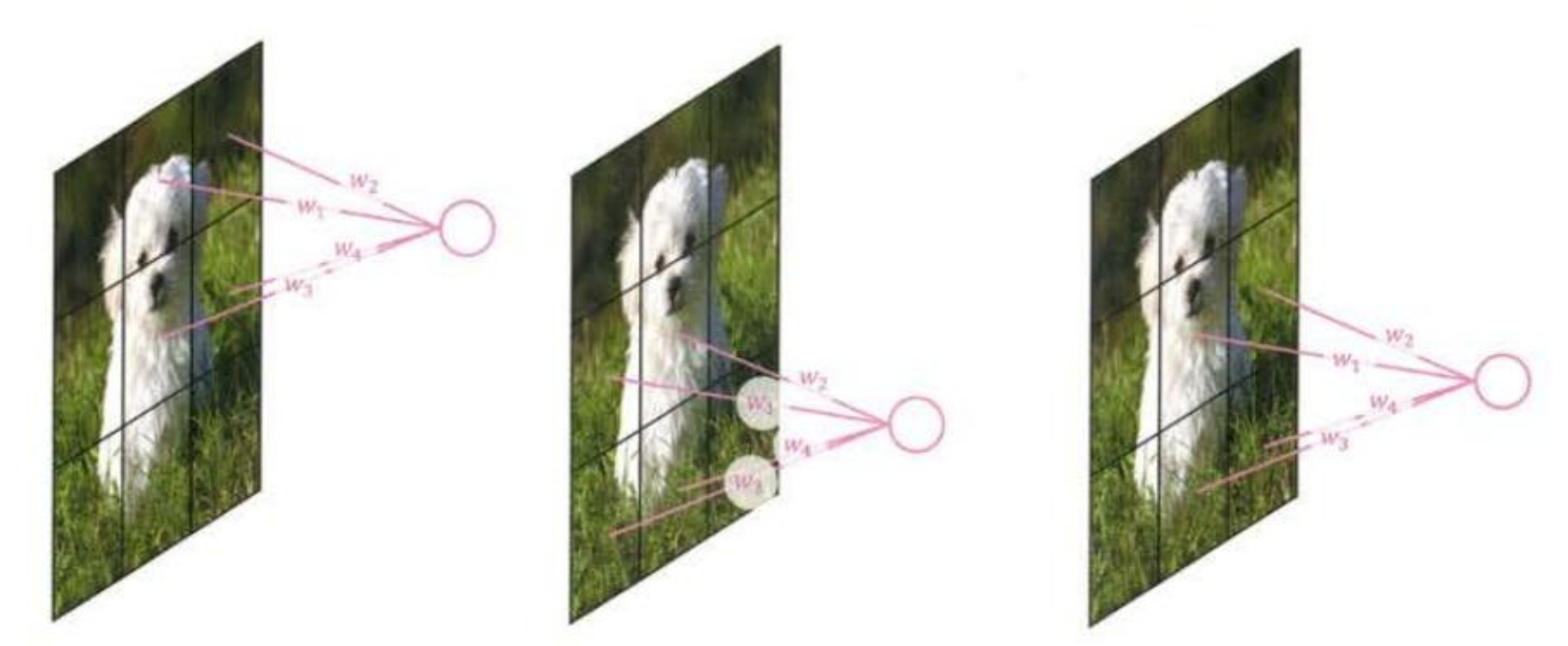
- 즉 AI에게 적절한 가이드를 제공해주어야 한다.

  -> 픽셀들의 위치와 배치가 중요하다는 사전정보

03 | CNN

Convolution의 동작 방식

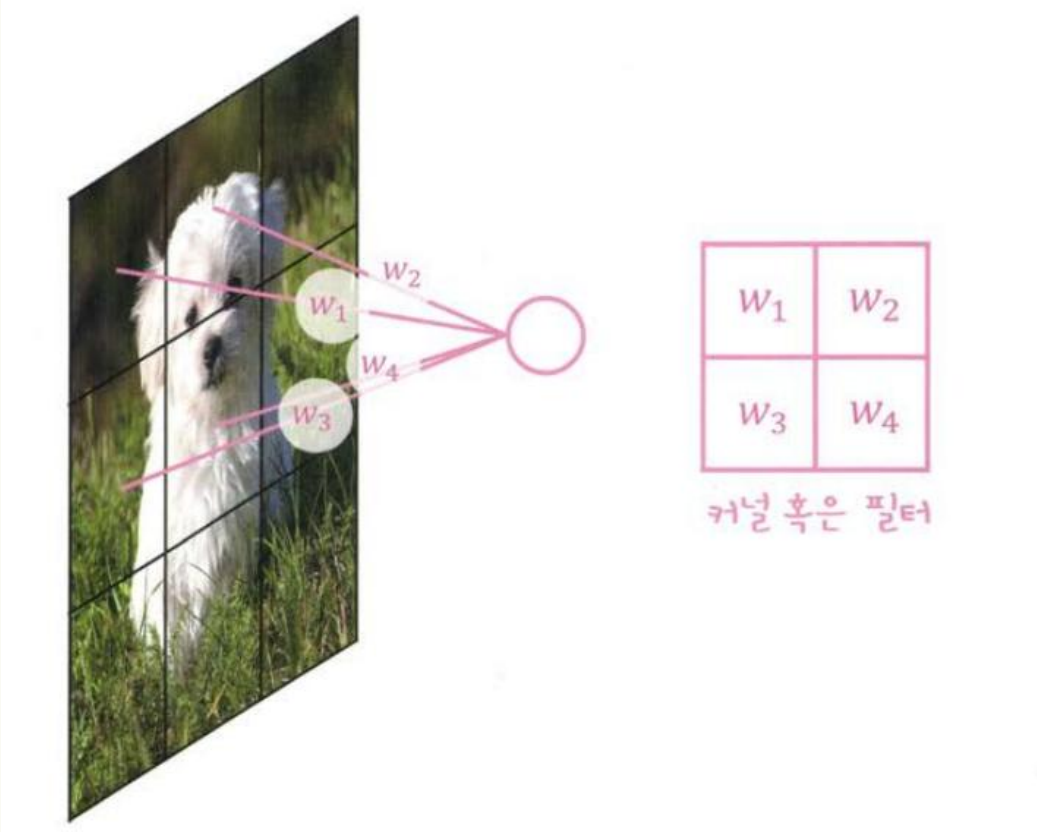




- 3X3 크기의 9개의 픽셀로 이루어진 이미지

03 | CNN

Convolution의 동작 방식



- 컨볼루션에 사용되는 웨이트 셋
  -> 행렬로 표현

- 웨이트와 바이어스 모두 이미지를 스캔하는 동안 그 값이 변하지 않고 재사용됨

  -> 이미지 내 어느 위치에서든 동일한 특징을 일관되게 추출할 수 있게 된다

03-1 | CNN Convolution은 어떻게 위치별 특징 추출을 할까?

1	1	1	2	2	2
1	1	1	2	2	2
1	1	1	2	2	2
1	1	1	2	2	2

〈세로 특징이 있는 이미지〉

1	1	1	2	2	2
1	1	1	2	2	2
1	1	1	2	2	2
1	1	1	2	2	2

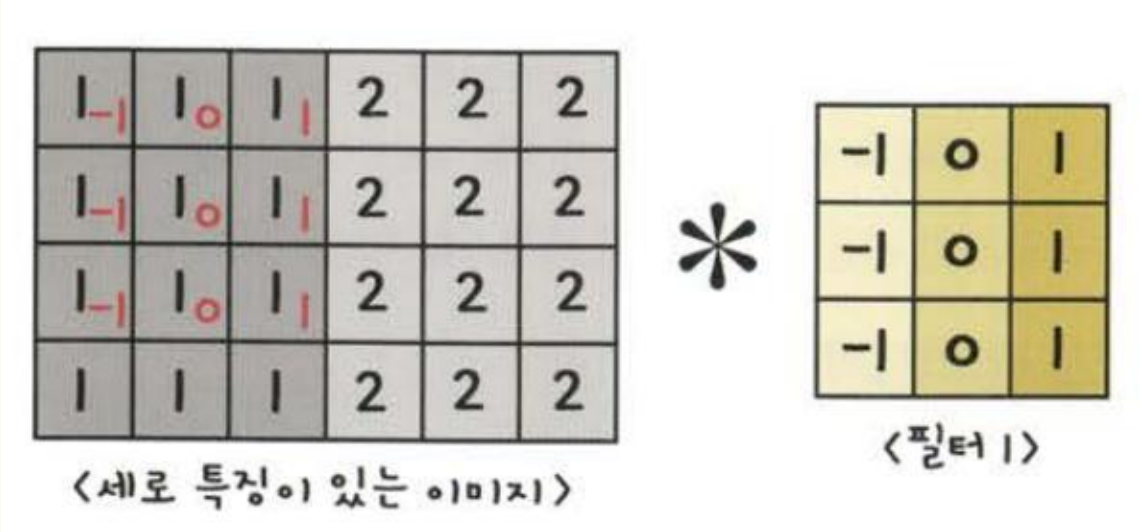
〈세로 특징이 있는 이미지〉

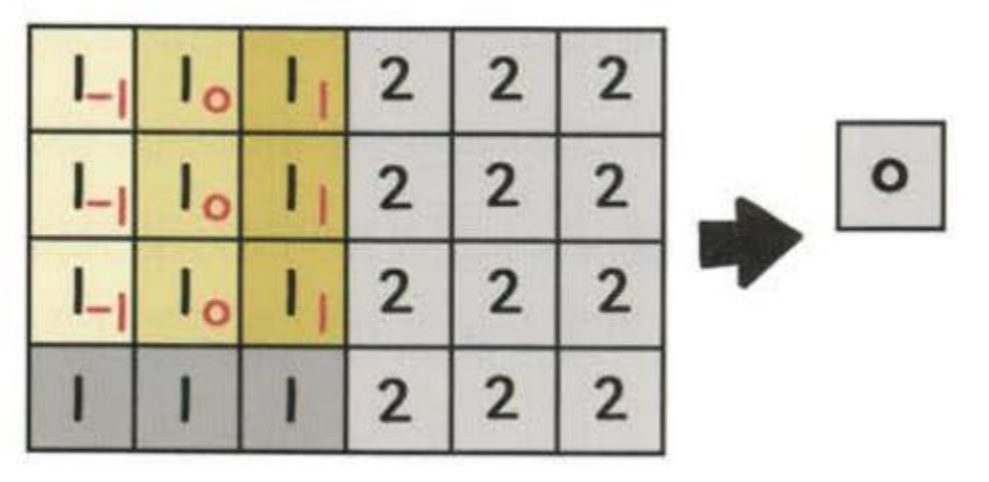
*

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

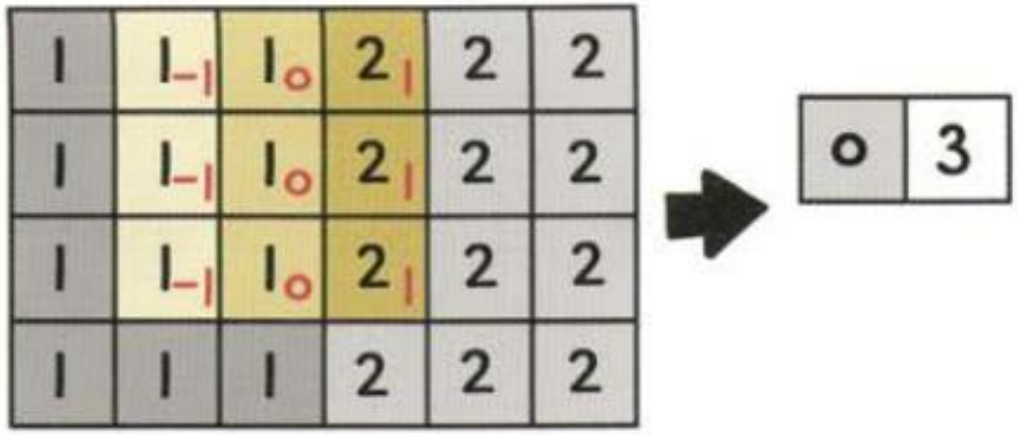
〈필터 1〉

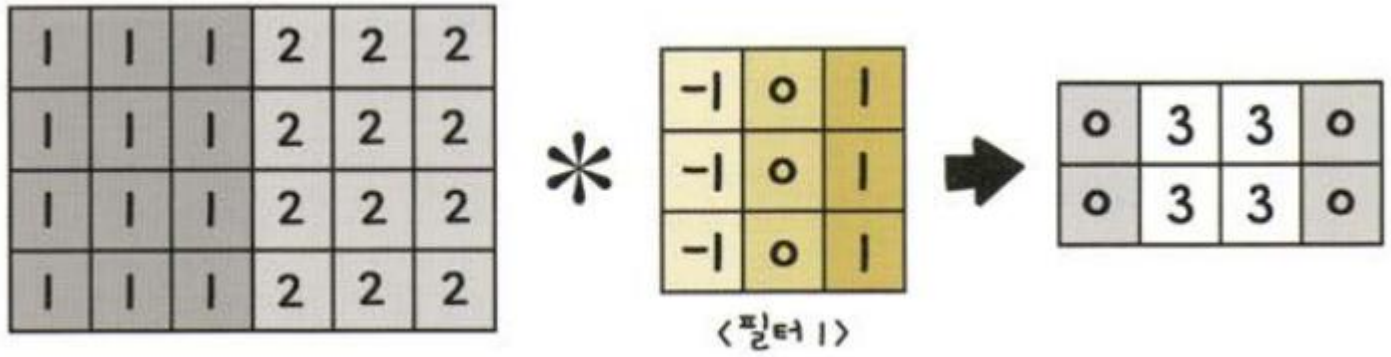
03-1 | CNN Convolution은 어떻게 위치별 특징 추출을 할까?



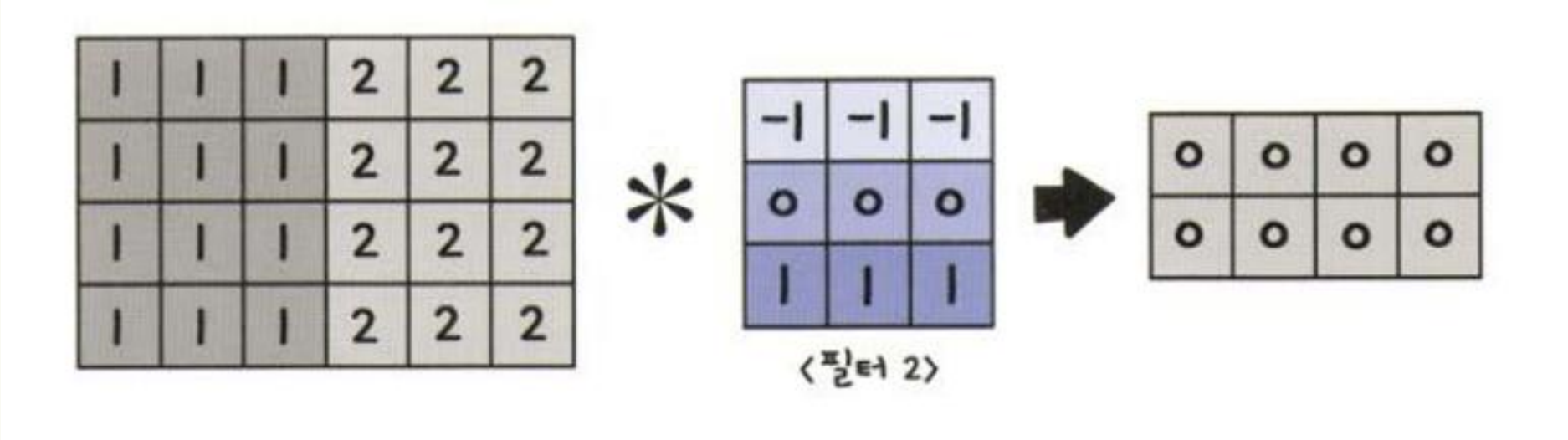


03-1 | CNN Convolution은 어떻게 위치별 특징 추출을 할까?





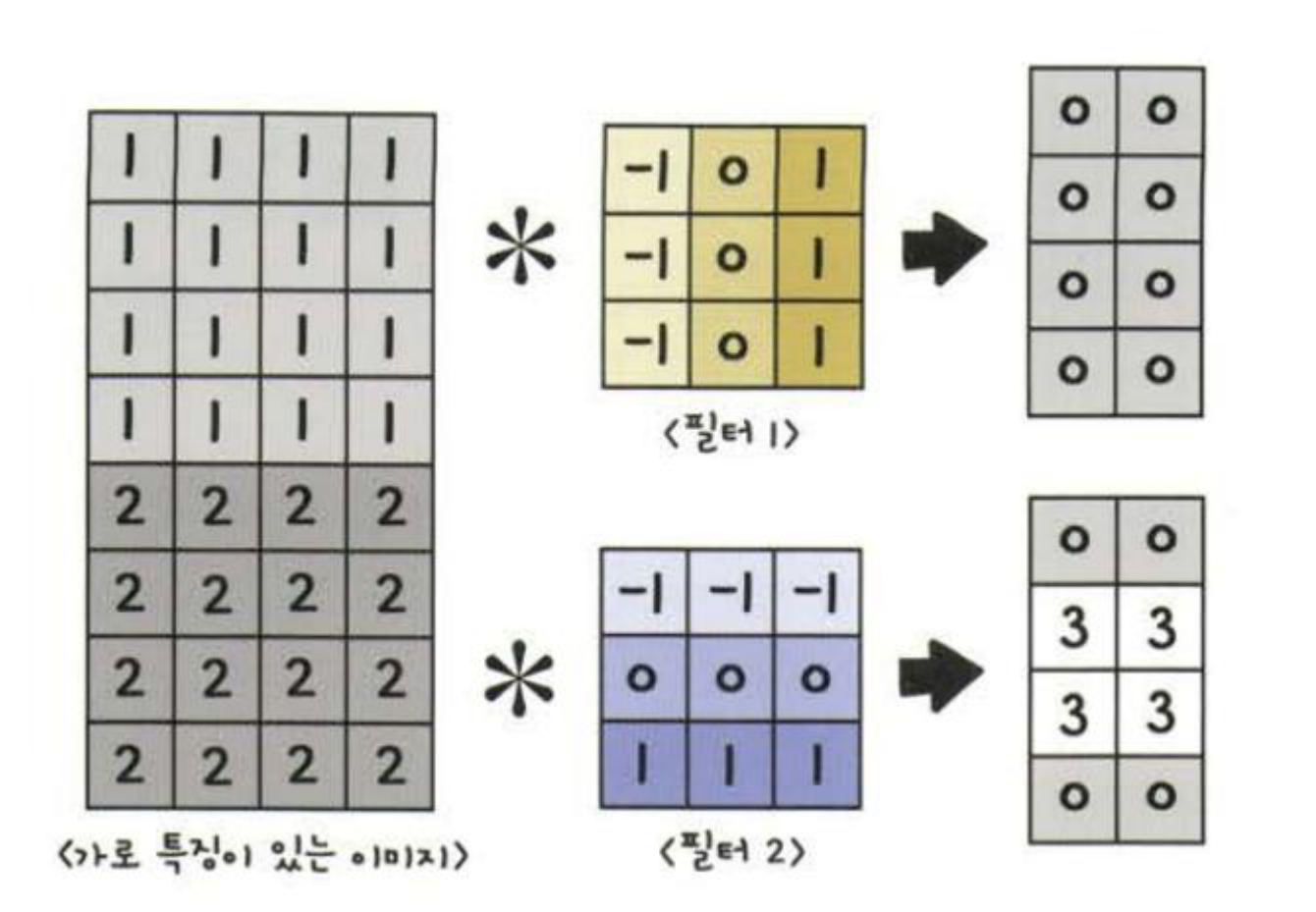
03-1 | CNN Convolution은 어떻게 위치별 특징 추출을 할까?



- 필터2는 가로 특징을 찾는 필터

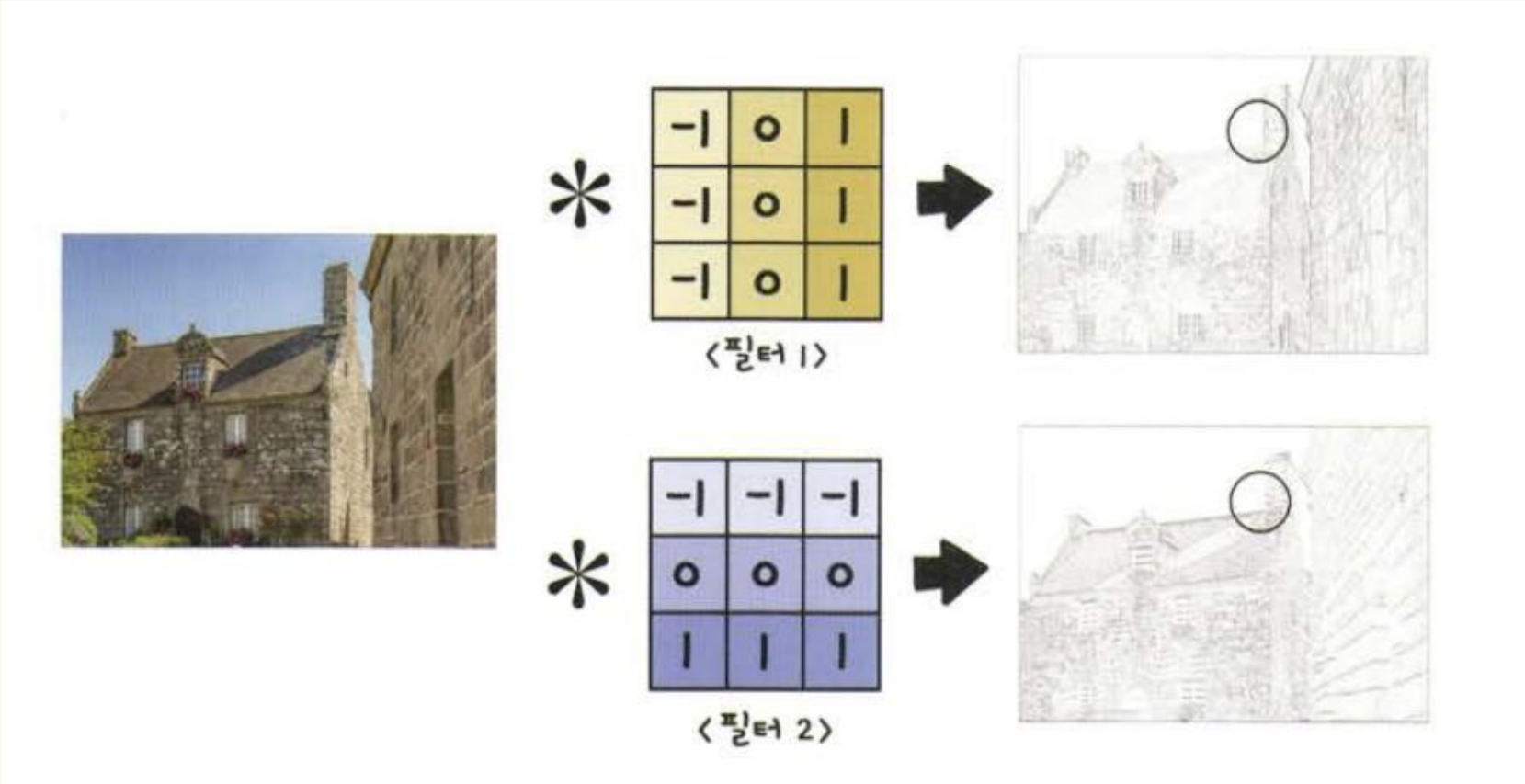
-> 모든 값이 0 (가로 특징은 없다)

03-1 | CNN Convolution은 어떻게 위치별 특징 추출을 할까?

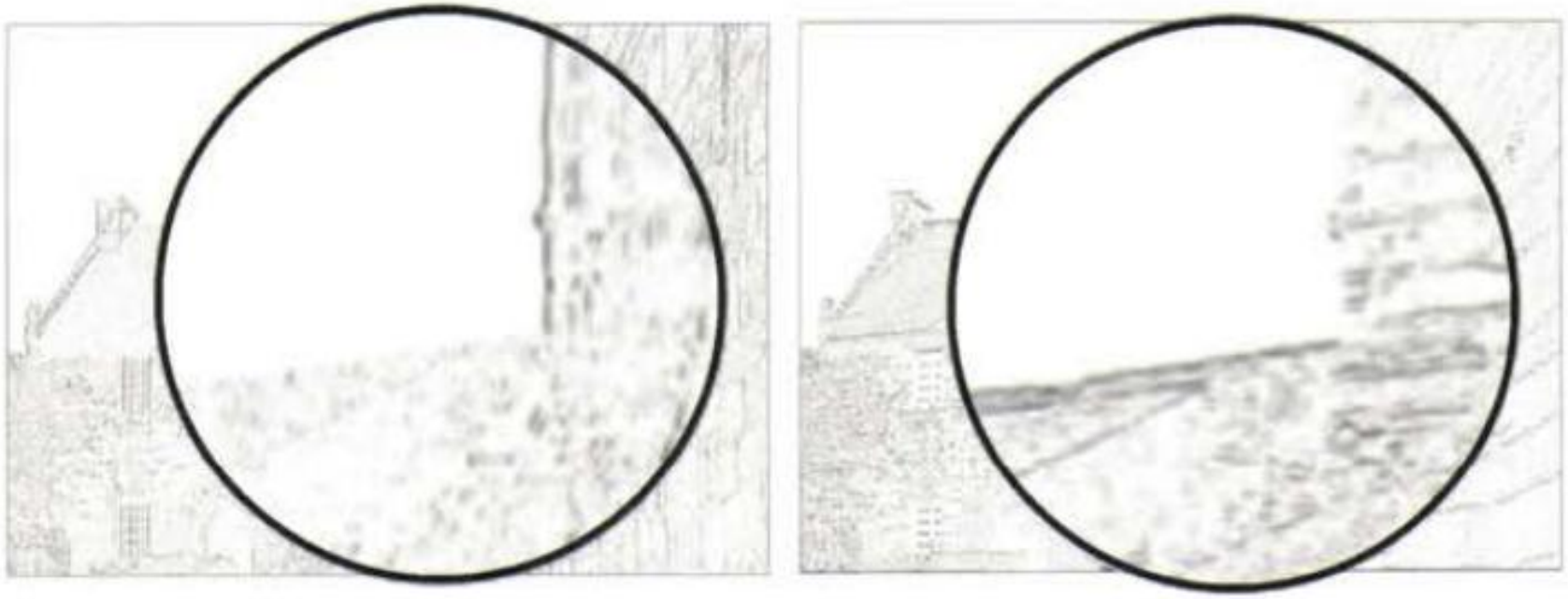


- 원본 이미지 행렬에 전치(Transpose)를 취했을 때

03-1 | CNN Convolution은 어떻게 위치별 특징 추출을 할까?



03-1 | CNN Convolution은 어떻게 위치별 특징 추출을 할까?

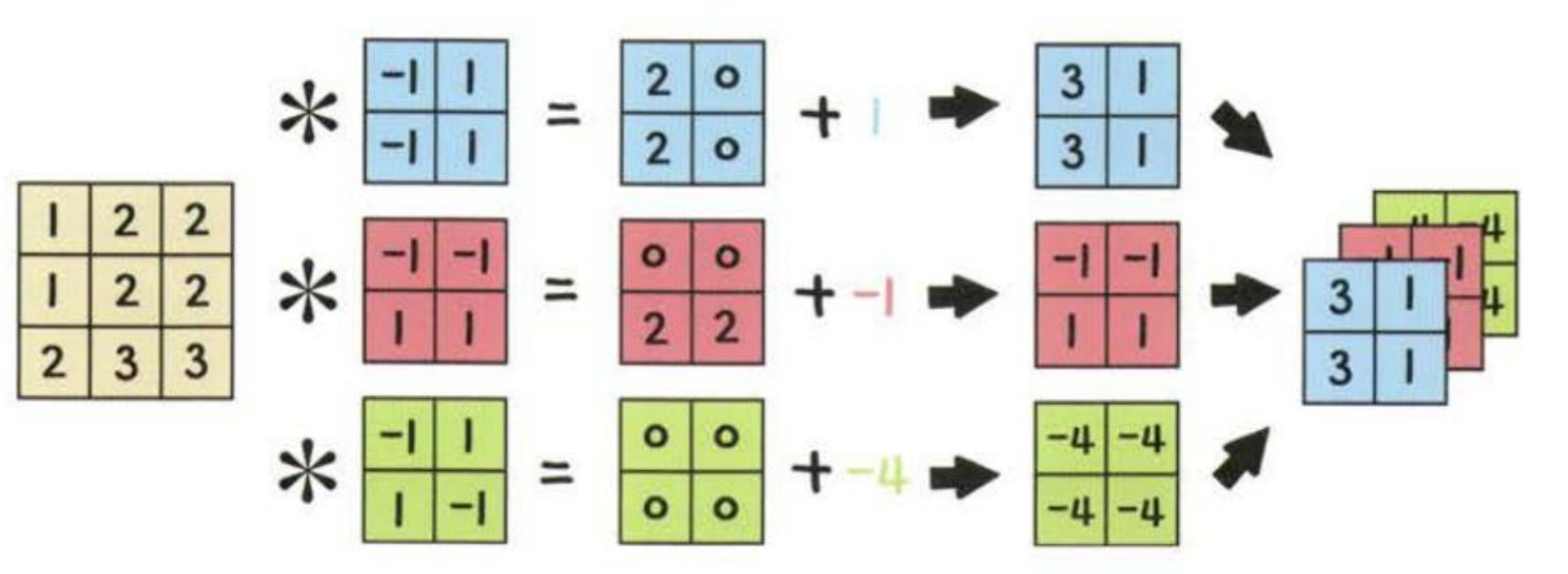


〈 필터 1을 적용한 이미지 〉 〈 필터 2를 적용한 이미지 〉

03-2 | CNN

특징 맵(Feature Map)

- 여러 종류의 필터를 사용하여 이미지의 다양한 특징을 포착 -> 컨볼루션을 통해 얻은 결과를 특징 맵(Feature Map)이라고 한다.



04 | CNN

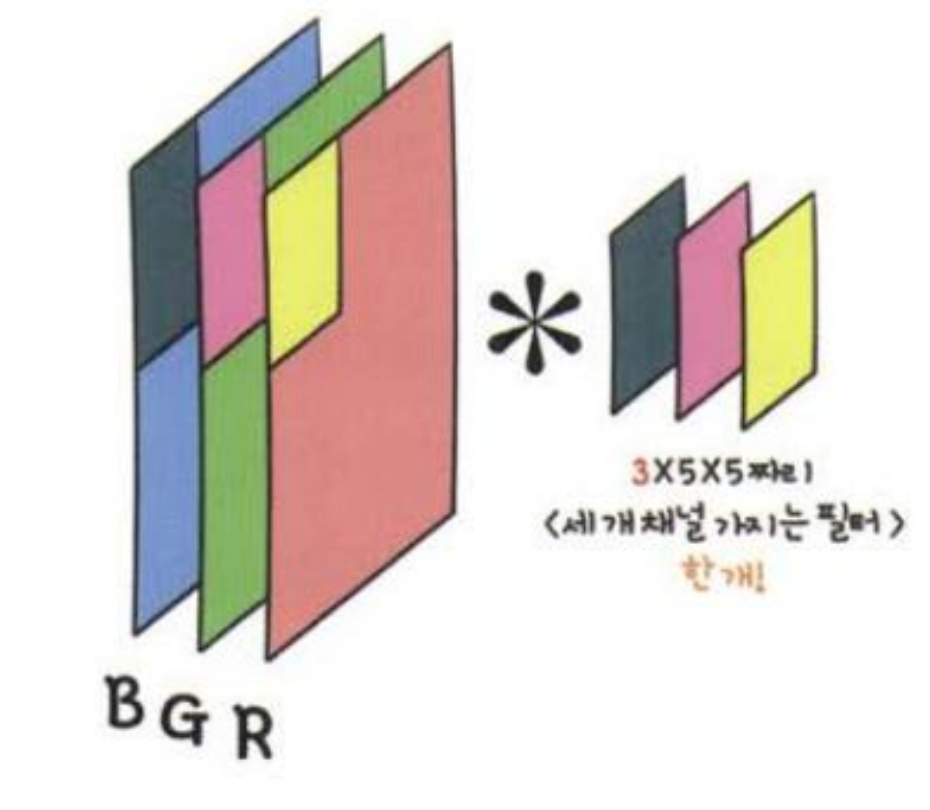
다채널 입력에 대한 Convolution

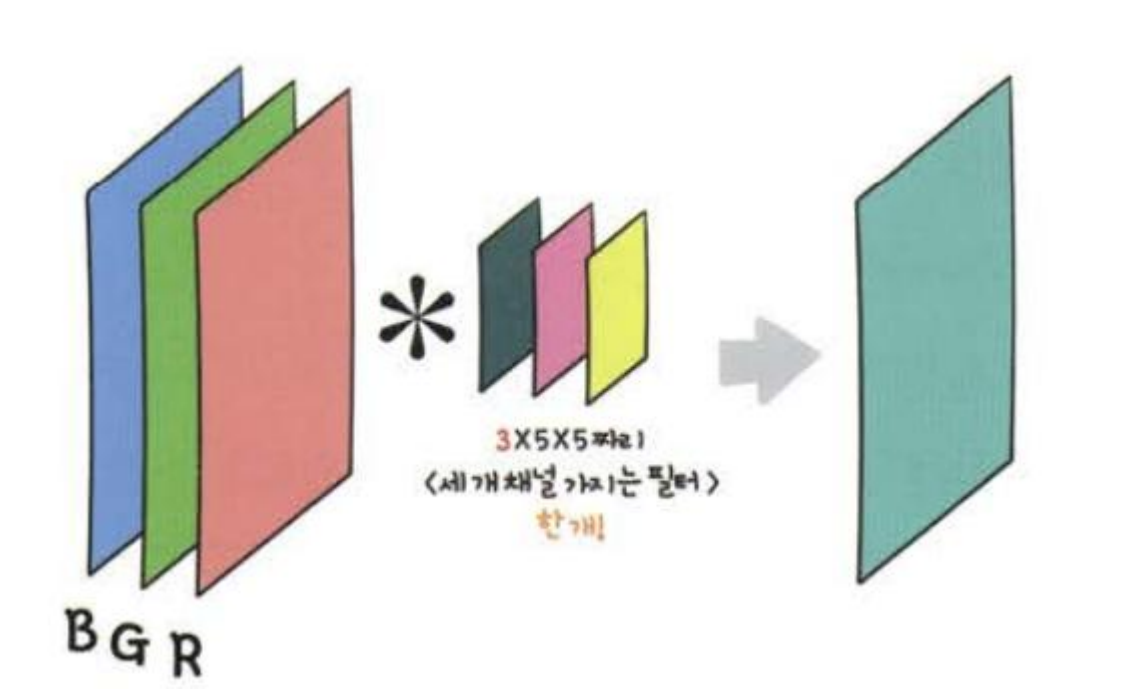
- 다채널 입력에 대한 규칙

  -> 필터의 채널 수를 입력 이미지의 채널 수와 동일하게 맞춘다

04 | CNN

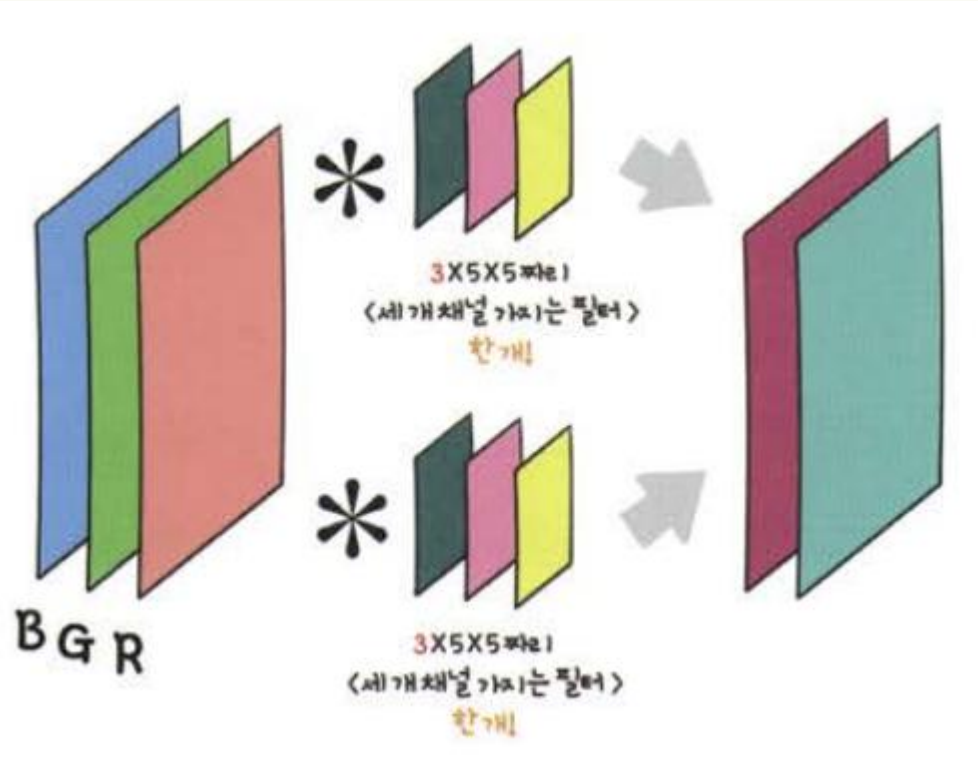
다채널 입력에 대한 Convolution





04 | CNN

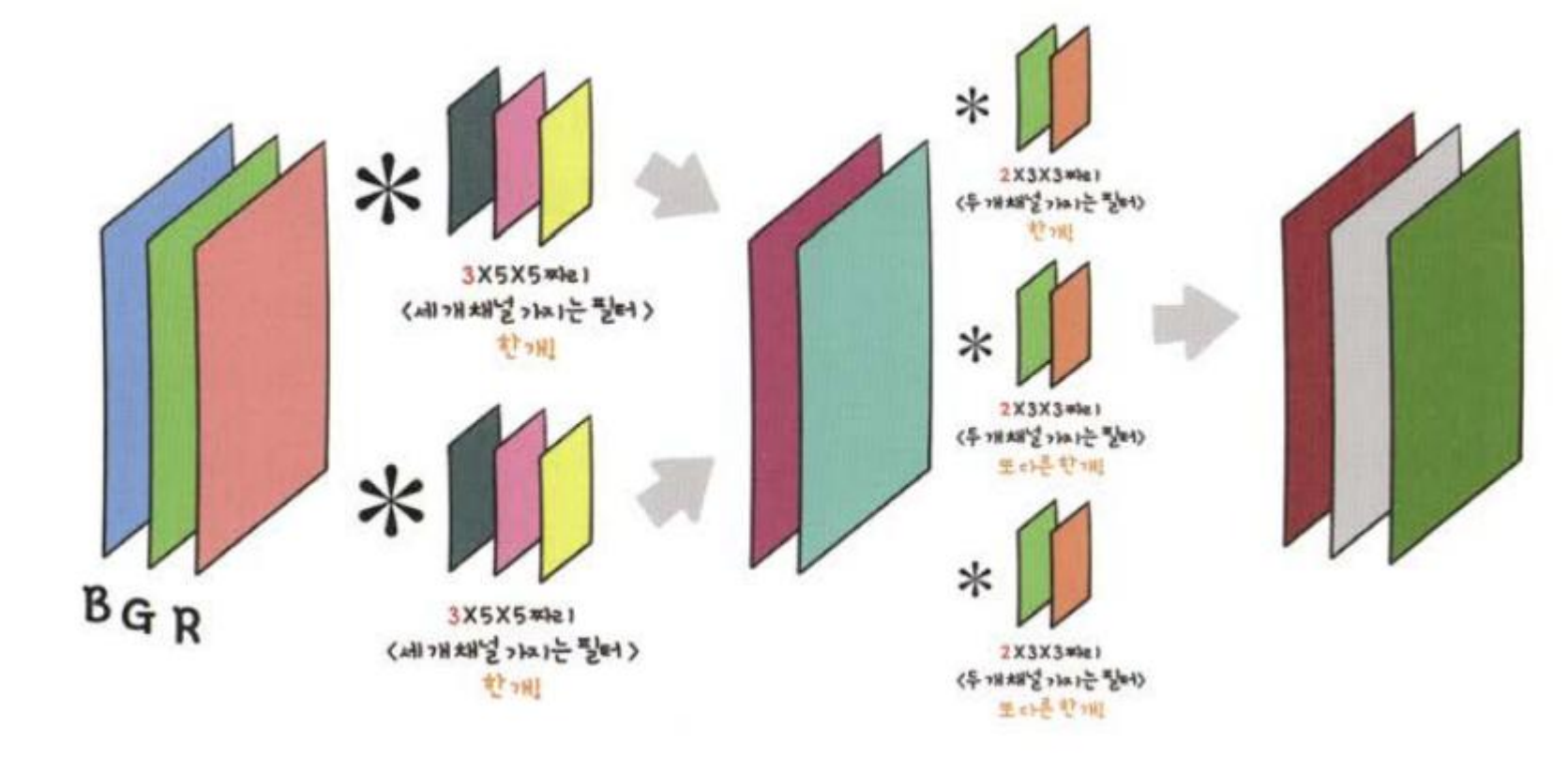
다채널 입력에 대한 Convolution



- 여러 개의 필터를 사용하여 여러 개의 특징 맵을 얻을 수 있음
- 첫 번째 Convolution 레이어의 필터 Shape을 2 X 3 X 5 X 5라고 표기하면, 3 X 5 X 5 필터를 두 개 사용한 것을 의미함

04 | CNN

다채널 입력에 대한 Convolution

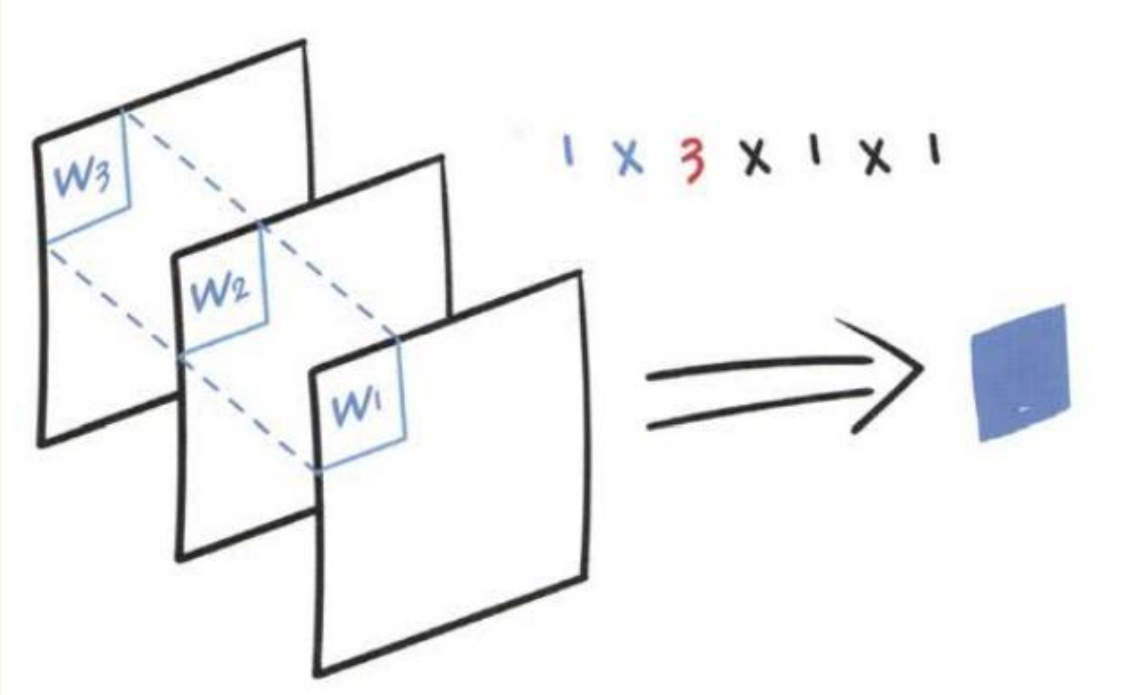


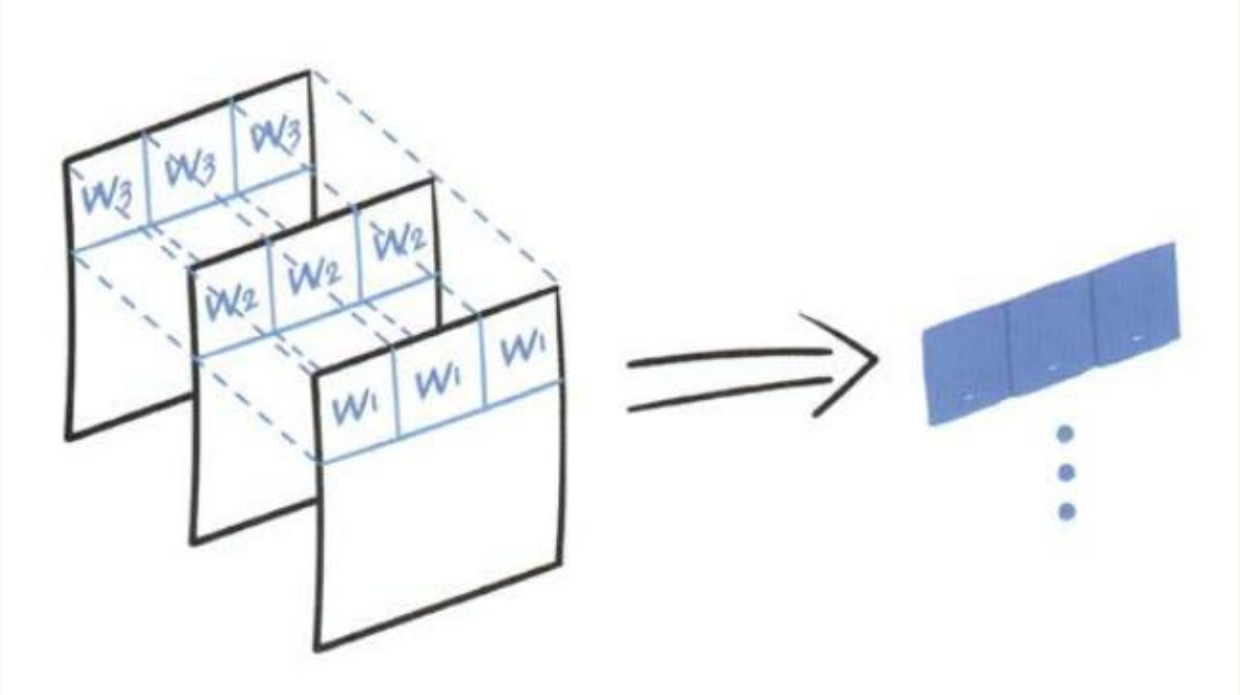
1. 첫 번째 레이어 : 3채널 이미지 입력 -> 3채널 필터 2개 사용 -> 2개의 특징 맵 추출
2. 두 번째 레이어 : 2채널 특징 맵 입력 -> 2채널 필터 3개 사용 -> 3개의 새로운 특징 맵 추출

05 | CNN

1 X 1 Convolution의 의미

- 여러 개의 필터를 사용하여 여러 개의 특징





- $w_1F_1 + w_2F_2 + w_3F_3$

CNN (Convolution Neural Network)

감사합니다